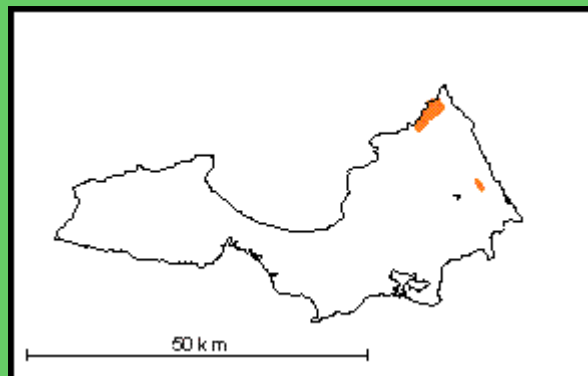


**CRETACICO**

Estado Nueva Esparta

Referencia original: Maresch, W. Y., 1973.

Consideraciones históricas: Esta denominación fue introducida por Maresch (1973), para designar a las rocas leucocráticas que no muestran vestigios de texturas ígneas. El nombre fue empleado en el mismo sentido por González de Juana *et al.* (1980). Chevalier (1987) aporta información tectónica y geoquímica sobre estas rocas.

Localidad tipo: Los mejores afloramientos se encuentran a lo largo de la costa norte, cerca del pueblo de Guayacán y en la carretera de Guayacán a Manzanillo.

Descripción litológica: La roca es de color claro, a veces equigranular, aunque más frecuentemente gnéisica. Se encuentra asociada a todos los tipos de rocas del Complejo Meta-Ofiolítico de Paraguachí. No constituye un macizo único, sino que se presenta en domos ortognéisicos y en forma de un entrebandeamiento íntimo concordante (salvo raras excepciones), con la foliación de las rocas con que está interbandeado. Estos entrebandeamientos se presentan en todas las escalas, extendiéndose a menudo por decenas o centenares de metros.

Minerológicamente, la roca está compuesta por cuarzo y albita recrystalizada, con cantidades menores variables de epidoto, mica blanca, anfíbol y clorita y trazas de esfena.

En base a su composición química, estas rocas han sido clasificadas por Maresch (1973) como tonalitas o tonalitas ricas en cuarzo (trondhjemitas). Chevalier (1987), empleando los diagramas de De La Roche *et al.* (1980, en Chevalier (*op. cit.*) las interpreta como antinos macizos granodioríticos o tonalíticos, análogos a los que dieron origen al gneis de Matasiete.

El tamaño del grano es variable, aparentemente en función del grado de cizallamiento de la roca. En las rocas más equigranulares, la textura es granulítica, con granos de albita que alcanzan hasta 5 mm de diámetro. En las rocas más gnéisicas, los granos de albita y cuarzo raramente sobrepasan los 0,5 mm de diámetro.

Ambiente tectónico y petrogénesis: Maresch (*op. cit.*) no descarta totalmente la posibilidad de que "algunas" masas del Gneis de Guayacán, sean sedimentos metamorfizados, pero considera que la mayoría del conjunto alcanzó su posición actual, por medio del emplazamiento pasivo de intrusiones muy móviles, posteriormente metamorfizadas junto con las rocas-caja del Grupo Juan Griego y Complejo Meta-Ofiolítico de Paraguachí.

Bellizzia (1985) interpreta estas rocas como plagiogranitos, originados conjuntamente con el complejo ofiolítico en zonas de esparcimiento oceánico, por diferenciación de basaltos subalcalinos.

Chevalier (*op. cit.*) atribuye al Gneis de Guayacán un origen por fusión parcial de sedimentos detríticos, y rocas del complejo ofiolítico, durante un proceso de obducción/subducción de litosfera oceánica.

Contactos: No presenta aureola metamórfica de contacto, pero los cuerpos mayores, generalmente están rodeados por extensas zonas de migmatización. Su carácter intrusivo está avalado por la presencia frecuente de xenolitos de anfíbolita y serpentinita de la roca de caja, a varios metros de distancia del contacto.

Chevalier (*op. cit.*) indica que en numerosos afloramientos, los contactos del Gneis de Guayacán son tectónicos, presentándose totalmente desarraigados.

Extensión geográfica: Los afloramientos más prominentes y continuos se encuentran a lo largo de la costa norte de Margarita oriental, el mayor de ellos, de 3,5 km de longitud y 1,5 km de ancho. Existen además numerosos afloramientos menores, dispersos en la zona de afloramiento del Complejo Meta-Ofiolítico de Paraguachí, al oeste de la falla de Matasiete.

Edad: Se han realizado tres dataciones radimétricas en rocas del Gneis de Guayacán. Santamaría y Schubert (1974) obtuvieron una edad de 70 ± 6 m.a. por el método K-Ar en hornablenda; Chevalier (*op. cit.*) reporta edades de $62,51 \pm 3,13$ m.a. y $57,07 \pm 2,85$ m.a., determinados por K-Ar en feningita. Sin embargo, es posible que estas edades correspondan al evento metamórfico, en cuyo caso, la edad del evento intrusivo sería más antigua. Si estas rocas se interpretan como cogenéticas con el Complejo Meta-Ofiolítico de Paraguachí (Bellizzia, *op. cit.*), su edad sería Jurásica. Chevalier (*op. cit.*) considera que el evento magmático tuvo lugar en el Cretáceo temprano, como consecuencia de un proceso de obducción de litosfera oceánica sobre un paleomargen continental.

Correlación: El Gneis de Guayacán se correlaciona con los otros intrusivos ácidos metramorfizados de Margarita, los cuales son comparables con los ortogneises de la parte central del Sistema Montañoso del Caribe (Chevalier, *op. cit.*).

© **M. I. Muñoz, 1997**

Referencias

Bellizzia, A., 1985. Sistema Montañoso del Caribe. Una Cordillera Alóctona en la parte norte de América del Sur. *Mem. VII Congr. Geol. Venez.*, 9: 6657-6836.

Chevalier, Y., 1987. Les zones internes de la chaine Sud-Caraibes sur le Transect Ile de Margarita-Peninsule d' Araya (Venezuela) Pub. *UBO-CNRS-INFREMER-ORSTOM-BRGM*. Brest, 1987.

González de Juana, C.; J. M. Iturralde de A. y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Ed. Foninves, 1031 p.

Maresch, W. V., 1972. Eclogite-Amphibolitic rocks on Isla Margarita, Venezuela: a preliminary account. *Mem. Geol. Soc. Amer.*, 132 p. 429-437.

Maresch, W. Y., 1973. Metamorfismo y estructura de Margarita Oriental, Venezuela. *Bol. Geol. Min. Minas e Hidroc.* 12(22): 3-172.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1974. Geochemistry and Geochronology of the Southern Caribbean-Northern Venezuela Plate Boundary. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 85: 1085-1098.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Coleman, R.G. y Z. E. Peterman, 1975. *Oceanic Plagiogranite jour Geophys. Res.*, 80(8).

González de Juana, C., 1963. Guía de la excursión geológica a la parte Oriental de la Isla de Margarita. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol.* p. 42.

Hess, H. H. y J. C. Maxwell, 1949. Geological Reconnaissance of the Island of Margarita. *Geol. Soc. Amer. Bull.* 60: 1857-1868.

Jam P. y A. M. Mendez, 1962. Geología de las islas de Margarita, Coche y Cubagua. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle*, 12: 51-93.

Navarro, E., 1988. Definición del Complejo de Paraguachí, Isla de Margarita. *Bol. Soc. Venez. de Geol.* En prensa.

Olmata, M. A., 1968). Determinación de edades radiométricas en rocas de Venezuela y su procedimiento por el método K/Ar. *Bol. Geol. Min. Minas e Hidroc.* 10(11): 113-208.

Stephan, J. F.; C. Beck; A. Bellizzia, y R. Blanchert, 1980. La Chaine Caraibe du Pacifique a l'Atlantique *XXVI Congr. Geol. Int.*, Paris (1980) C-5, p. 38-59.

Taylor, G. C., 1960. Geología de la Isla de Margarita. *MEM III Cong. Geol. Pub. Esp.* N° 3, 2: 838-893.

Vignali, M., 1979. Estratigrafía y estructura de las Cordilleras Metamórficas de Venezuela oriental (Península de Araya-Paria e Isla de Margarita). *GEOS*, 25, p. 19-66.



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)